

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

135003037 - Analisis De Riesgos Ambientales

PLAN DE ESTUDIOS

13TA - Grado En Ingenieria En Tecnologias Ambientales

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	4
7. Actividades y criterios de evaluación.....	6
8. Recursos didácticos.....	8
9. Otra información.....	8

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	135003037 - Analisis de Riesgos Ambientales
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Cuarto curso
Semestre	Séptimo semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	13TA - Grado en Ingenieria en Tecnologias Ambientales
Centro responsable de la titulación	13 - E.T.S.I. Montes, Forestal Y Medio Natur.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Fernando Barrio Parra (Coordinador/a)	432	fernando.barrio@upm.es	L - 10:00 - 12:00 M - 10:00 - 12:00
Eduardo De Miguel Garcia	415	eduardo.demiguel@upm.es	M - 10:30 - 13:30 X - 10:30 - 13:30
Miguel Izquierdo Diaz	423	miguel.izquierdo@upm.es	L - 15:00 - 17:00

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

2.2. Personal investigador en formación o similar

Nombre	Correo electrónico	Profesor responsable
Serrano Garcia, Humberto	humberto.serrano@upm.es	Barrio Parra, Fernando

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Grado en Ingeniería en Tecnologías Ambientales no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Geología
- Química orgánica
- Química inorgánica
- Conocimientos de Ofimática (Excel)

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE21 - Capacidad para participar en actividades objeto de los proyectos del área de la ingeniería ambiental de acuerdo a la legislación ambiental vigente.

CE22 - Capacidad para evaluar los riesgos ambientales derivados de las actividades humanas y corregir su impacto ambiental

4.2. Resultados del aprendizaje

RA209 - Cuantificar el riesgo cancerígeno y no cancerígeno y determinar concentraciones objetivo

RA208 - Evaluar escenarios de exposición en el ámbito del análisis de riesgos para salud humana

RA53 - Conocer los parámetros que rigen la calidad de las aguas, suelo y aire según la legislación vigente

RA207 - Comprender los datos cuantitativos de toxicidad para salud humana y aplicarlos en los análisis de riesgos

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

La asignatura pretende aportar al estudiante una visión global sobre la metodología de análisis de riesgos para la salud de las personas en escenarios de exposición a sustancias químicas en distintos compartimentos ambientales.

5.2. Temario de la asignatura

1. TEMA #1. Introducción: Concepto de riesgo, el paradigma del riesgo y estructura de un análisis de riesgos ambientales
2. TEMA #2. Evaluación de la relación dosis-respuesta: Evaluación cualitativa y cuantitativa de la toxicidad.
3. TEMA #3. Evaluación de la exposición y caracterización del riesgo: Identificación de vías de exposición, cuantificación de dosis y valores numéricos de riesgo.
4. TEMA #4. Análisis de riesgos probabilístico
5. TEMA #5. Legislación ambiental basada en riesgos.
6. TEMA #6. Software aplicado al análisis cuantitativo de riesgos.

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Introducción Duración: 02:25 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Evaluación Dosis-Respuesta (1/2) Duración: 02:25 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Evaluación Dosis-Respuesta (2/2) Duración: 02:25 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Resolución de actividad 1 Duración: 02:25 AIV: Aula invertida			
5	Bases de Datos Toxicológicas Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio test de Moodle #1 Duración: 00:25 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Test sobre Actividad #1 Ensayos de toxicidad ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:25
6	Resolución de actividad 2 Duración: 01:00 AIV: Aula invertida Evaluación de la exposición (1/2) Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral test de Moodle #2 Duración: 00:25 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Test sobre Actividad #2 Bases de datos toxicológicas ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:20
7	Evaluación de la Exposición (2/2) Duración: 02:25 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
8	Evaluación de la Exposición y Caracterización del Riesgo Duración: 02:25 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
9		Solución de la Actividad #3 Evaluación de la Exposición Duración: 02:25 AIV: Aula invertida		

10	test de Moodle #3 Duración: 00:25 OT: Otras actividades formativas / Evaluación	Introducción a R Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Test sobre la Actividad #3 Evaluación de la Exposición ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:25
11	test de Moodle #4 Duración: 00:25 OT: Otras actividades formativas / Evaluación	Resolución Actividad #4 Duración: 02:00 AIV: Aula invertida		Test sobre seminario R ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:25
12	Seminario Profesor Antonio Callaba: Legislación Española basada en Riesgo (RD 9/2005 y NGRs) Duración: 02:20 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
13	Análisis Probabilístico de Riesgos (1/2) Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral test de Moodle #5 Duración: 00:25 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Test sobre Actividad #4 UCL95, riesgo y determinación de niveles de limpieza ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:25
14	Análisis Probabilístico de Riesgos (2/2) Duración: 02:05 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
15	Software específico Análisis de Riesgos. Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas test de Moodle #6 Duración: 00:25 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Test sobre Análisis Probabilístico de Riesgos ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:25
16				
17				Examen Final EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 03:00 Examen Final EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 03:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
5	Test sobre Actividad #1 Ensayos de toxicidad	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:25	5%	/ 10	CE22
6	Test sobre Actividad #2 Bases de datos toxicológicas	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:20	5%	/ 10	CE22
10	Test sobre la Actividad #3 Evaluación de la Exposición	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:25	5%	/ 10	CE21 CE22
11	Test sobre seminario R	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:25	5%	/ 10	CE22
13	Test sobre Actividad #4 UCL95, riesgo y determinación de niveles de limpieza	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:25	5%	/ 10	CE21 CE22
15	Test sobre Análisis Probabilístico de Riesgos	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:25	5%	/ 10	CE21 CE22
17	Examen Final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	70%	3 / 10	CE21 CE22

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
-----	-------------	-----------	------	----------	-----------------	-------------	------------------------

17	Examen Final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	CE21 CE22
----	--------------	-------------------------------------	------------	-------	------	--------	--------------

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Evaluación convocatoria extraordinaria	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	CE21 CE22

7.2. Criterios de evaluación

La metodología docente consistirá en el desarrollo teórico de contenidos, el planteamiento de problemas y proyectos fuera de aula, su resolución conjunta en aula y su evaluación a través de test presenciales en Moodle.

La evaluación progresiva se llevará a cabo a través de la realización de test telemáticos en Moodle descritos en "Actividades de evaluación". Los Test se realizarán en el aula por lo que es recomendable que los alumnos traigan a clase dispositivos digitales (ordenadores portátiles, tabletas o Smartphones) que permitan la conexión a internet y el empleo del programa Excel. Los test de Moodle se realizarán en el aula. Se pasará lista a los alumnos para asegurar la autoría de las pruebas de evaluación por Moodle. Para ello, se exigirá a los alumnos la presentación de un código QR que contenga un código facilitado por el profesor al inicio de curso. Se pasará lista antes del comienzo de la clase, por lo que será necesario que acudan al aula con antelación.

La evaluación global se realizará a través de un único examen en el que los estudiantes deberán obtener una nota igual o superior a 5. Para ser evaluado por este método los alumnos no deben realizar ningún test telemático. En el momento en que un alumno realiza un test se entenderá que ha escogido la evaluación progresiva. Los test no realizados se calificarán con un 0.

En aquellos casos en los que se haya realizado los test de evaluación progresiva, la nota de la convocatoria ordinaria corresponderá a la más alta entre la obtenidas por el promedio de las calificaciones (considerando los resultados de los test de Moodle) y la obtenida en el examen final, De este modo se considera que los alumnos pueden recuperar las pruebas suspensas durante la evaluación progresiva. En caso de que el estudiante, habiendo obtenido una nota ponderada con los test de Moodle superior a cinco, pero no haya alcanzado el mínimo de 3/10 en el examen final, se le calificará con una nota máxima de 4/10.

La evaluación en convocatoria extraordinaria consistirá en un examen escrito. No se tendrá en cuenta las entregas realizadas durante el curso.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Presentaciones y Apuntes de Clase	Recursos web	Diapositivas, apuntes, hojas de cálculo y otros recursos disponibles en la Página web Moodle
Guías Técnicas e Informes	Bibliografía	Documentación y enlaces disponibles en la página web de Moodle
Risk Net	Recursos web	Software libre de Análisis de Riesgos Ambientales http://www.reconnet.net/
R Studio	Recursos web	Software libre https://www.rstudio.com/

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

Material bibliográfico suplementario:

- CONNELL, D.W. (1997): Basic Concepts of Environmental Chemistry. Lewis Publishers, Boca Raton, FL. (U.S.A.)
- CROSBY, D.G. (1998): Environmental Toxicology and Chemistry. Oxford University Press, Nueva York.
- KLAASSEN, C.D. y WATKINS III, J.B. (eds.) (2003): Casarett & Doull's essentials of Toxicology. McGraw-Hill, Nueva York.
- MANAHAN, S.E. (1994): Environmental Chemistry, 6th Edition. CRC Press. Boca Raton, FL. (U.S.A.)
- U.S. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (1989): Risk Assessment Guidance for Superfund (RAGS) Part A. <https://www.epa.gov/risk/risk-assessment-guidance-superfund-rags-part>

- U.S. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (1986a): Carcinogen Risk Assessment. 51 Federal Register 33992.
- U.S. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (1992): Guidelines for Exposure Assessment. EPA/600/Z-92/001

La planificación docente de esta asignatura se plantea en un marco de presencialidad. En caso de modificarse las condiciones sanitarias los cambios en la planificación se realizará a través de las correspondientes adendas.

La programación cronológica de la asignatura puede sufrir modificaciones debidas al propio desarrollo del curso. Las pruebas de evaluación progresiva se anunciarán en el propio aula y a través de la plataforma Moodle con antelación suficiente.

La asignatura está vinculada con los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):

ODS 3: Salud y bienestar

Esta asignatura contribuye directamente al ODS 3 al proporcionar a los estudiantes herramientas para evaluar y gestionar riesgos para la salud derivados de emplazamientos contaminados. A través del análisis de exposición y toxicidad, los estudiantes aprenden a identificar y cuantificar amenazas que pueden afectar a la salud pública, especialmente en comunidades vulnerables. Esta formación es clave para prevenir enfermedades y promover entornos más seguros y saludables.

ODS 6: Agua limpia y saneamiento

Muchos emplazamientos contaminados comprometen la calidad del agua subterránea y superficial. Esta asignatura se alinea con el ODS 6 al capacitar a los estudiantes para analizar las vías de exposición relacionadas con el agua, identificar contaminantes y proponer medidas de mitigación. De este modo, se fomenta la protección de los recursos hídricos y se contribuye a garantizar el acceso a agua limpia y segura para las personas y los ecosistemas.

ODS 12: Producción y consumo responsables

El estudio de los riesgos asociados a la contaminación ambiental permite comprender el impacto de prácticas industriales pasadas y actuales. Esta asignatura promueve el pensamiento crítico sobre la gestión de residuos, el uso de sustancias químicas y la responsabilidad ambiental, en línea con el ODS 12. Así, se impulsa la adopción de modelos de producción más sostenibles y el consumo consciente de recursos.

ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres

La contaminación del suelo y su impacto en la biodiversidad son aspectos clave abordados en esta asignatura. Al analizar cómo los contaminantes afectan a los ecosistemas terrestres y a la salud humana de forma indirecta, se refuerza el compromiso con el ODS 15. La formación en evaluación de riesgos y remediación ambiental contribuye a la restauración de suelos degradados y a la protección de la vida terrestre.